



GUIA SESIÓN 3: ENTRENAMIENTO DE MODELOS

MERKY ARIZA - 2025164003

LUIZ ALMANZA ARITAMA – 2025164254

LEINER ALVAREZ - 2015164005

TAHIR DELGAHAN ARITAMA – 2025164001

DANIEL OLIVEROS BENJUMEA - 2025164023

MATILDE BOLAÑO GARCIA

DOCENTE

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

PROGRAMA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA

SANTA MARTA

05 / 05 / 2025

INSTITUCION EDUCATIVA PEPITO PEREZ

ÁREA: Educación en tecnología

ASIGNATURA: Tecnología

Profesores: Merky Ariza, Tahir Delgahan, Leiner Álvarez, Daniel Olivero, Luis Almanza

Estudiante: _____

Grado: 11.º

Unidad: MICROBIT e IA

Eje temático: Entrenamiento de Modelos de Inteligencia Artificial.

Contenidos: Algoritmos de entrenamiento, división de datasets (Entrenamiento/Testeo), métricas de evaluación (Precisión, Sensibilidad), Sobreajuste vs. Subajuste y optimización.

Tiempo: Una semana.

Descripción: Al finalizar esta guía, el estudiante será capaz de comprender y ejecutar el proceso técnico mediante el cual una máquina "aprende", diferenciando claramente entre el estudio por patrones y la simple memorización de datos. Comprenderá la importancia vital de la división de datasets (entrenamiento y prueba) y aplicará métricas de evaluación como precisión y sensibilidad para medir la efectividad de una Inteligencia Artificial. Asimismo, desarrollará la habilidad de identificar y corregir errores comunes de ajuste, como el sobreajuste (overfitting), logrando optimizar sus propios modelos para que funcionen con éxito en situaciones reales, todo bajo un marco de pensamiento crítico sobre la ética y los sesgos en la tecnología.

Propósito de formación del área

Formar un estudiante capaz de resolver problemas complejos mediante el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial y Modelado de Datos, aplicando el pensamiento computacional para analizar patrones y proponer soluciones automatizadas que impacten positivamente su entorno humano y social.

Objetivo

Comprender, aplicar y proponer procesos de entrenamiento de modelos de Machine Learning, tomando como base un conjunto de datos (dataset) al cual aplicar algoritmos, métricas de evaluación y técnicas de optimización para garantizar predicciones precisas y éticas.

Desempeños

- Comprende la lógica de los algoritmos de entrenamiento y la importancia de la división de datos (Entrenamiento/Testeo) para interpretar cómo una máquina transforma información en conocimiento.

- Aplica procesos de entrenamiento a un modelo de Machine Learning utilizando herramientas de experimentación, validando su rendimiento a través de métricas como precisión y sensibilidad (recall).
- Compara el comportamiento de un modelo frente a datos nuevos, identificando si existe un aprendizaje real o un error de memorización (Sobreajuste vs. Subajuste).
- Propone y diseña ajustes en los parámetros de entrenamiento o en la calidad de los datos para optimizar la respuesta del modelo ante necesidades específicas del usuario.
- Argumenta con sentido crítico el impacto de los sesgos en el entrenamiento de modelos, valorando la importancia de la transparencia algorítmica para evitar decisiones injustas en la sociedad.

Pregunta esencial

Si el entrenamiento de modelos de Machine Learning permite que la tecnología “aprenda” a identificar patrones complejos y tome decisiones autónomas basadas en la experiencia (datos). ¿Qué ventajas o desventajas traería para el desarrollo humano y científico el que nunca se hubiera descubierto la forma de entrenar algoritmos, obligándonos a seguir dependiendo únicamente de la programación tradicional basada en reglas fijas y manuales?

Contenido

El Corazón de la Inteligencia Artificial: El Entrenamiento

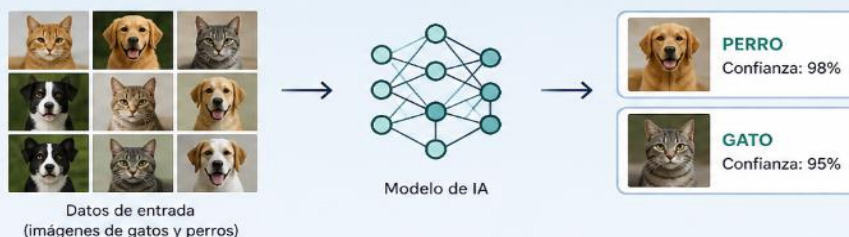
¿Sabías que Netflix te recomendaría series que odias o un carro autónomo no sabría qué es un semáforo si no hubieran pasado por un proceso de **entrenamiento**?

ENTRENAMIENTO DE IA

El entrenamiento de IA es el proceso mediante el cual un modelo aprende patrones a partir de datos para hacer predicciones o tomar decisiones.



EJEMPLO: CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES



CONSEJOS CLAVE

- ✓ La calidad de los datos es fundamental.
- ✓ Un buen entrenamiento requiere iteración.
- ✓ Evita el sobreajuste (overfitting).
- ✓ Evalúa con datos nuevos y diversos.



EN RESUMEN

El entrenamiento de IA transforma datos en conocimiento para resolver problemas y generar valor.



¿Por qué una IA sin entrenar es como un recién nacido?

Seguramente, al investigar sobre algoritmos, notaste que por sí solos son solo matemáticas vacías. Sin datos y sin entrenamiento, una IA es como un estudiante el primer día de clase: tiene el potencial de aprender, pero no sabe nada del mundo. Si el algoritmo es el cerebro de un atleta, el entrenamiento es el plan de ejercicios y la dieta que sigue para ganar una medalla. Sin entrenamiento, el cerebro (algoritmo) no sabe cómo reaccionar ante la competencia (los datos reales). El entrenamiento transforma "fórmulas" en "decisiones inteligentes".

Las reglas del juego:

Para que un modelo aprenda correctamente, seguimos una estructura lógica. No es solo "lanzar datos", es seguir estas reglas:

El Dataset (Los Apuntes): Es la información histórica. Se divide en **entrenamiento** (para estudiar) y **Testeo** (para el examen final).

El Algoritmo (La Estrategia): Es el método que usa la IA para encontrar patrones (¿buscamos tendencias o clasificamos imágenes?).

La Evaluación (La Nota): Usamos métricas como la **Precisión** para saber si la IA está aprendiendo o solo memorizando.

La Optimización (El Ajuste): Es el proceso de corregir los errores. Si la IA falla, "ajustamos las tuercas" de la fórmula matemática para que falle menos la próxima vez.

Ejemplo de lógica: Si Modelo identifica Perro -> Y es realmente un Gato -> Error aumenta -> Optimizar parámetros. **Traducción:** "Si la IA se equivoca, el sistema calcula qué tan lejos estuvo de la verdad y ajusta sus reglas internas para no repetir el error".

Esto quiere decir: Si la IA se equivoca, el sistema calcula qué tan lejos estuvo de la verdad y ajusta sus reglas internas para no repetir el error

DATASET

Un dataset es un conjunto de datos organizado y estructurado, usado para entrenar y evaluar modelos de IA.



¿QUÉ ES?

Colección de datos relevantes para una tarea específica.



CARACTERÍSTICAS

- Estructurado
- Relevante
- Consistente
- Suficiente



USO

Se utiliza para entrenar, validar y probar modelos de IA.



EJEMPLOS

- Imágenes
- Texto
- Tablas
- Audio



EN RESUMEN

Un buen dataset es clave para construir modelos de IA precisos y confiables.



Redacta tu propio concepto de Entrenamiento:

Observa la imagen y responde: ¿Cuáles son los elementos del Dataset?

Componentes Clave que transforman tu Modelo: Para que tu Inteligencia Artificial pase de ser un programa básico a una herramienta poderosa, ajustamos sus "parámetros" (configuraciones internas). Estos son los más importantes:

- **Tasa de Aprendizaje (Learning Rate):** Define qué tan rápido aprende la IA. Si es muy alta, la IA "salta" las conclusiones y se equivoca; si es muy baja, tardará siglos en aprender. Es como el acelerador de un carro.
- **Número de Épocas (Epochs):** Es la cantidad de veces que la IA lee el conjunto de datos completo. Una época es una "vuelta completa" a los apuntes. Muchas épocas pueden causar **Sobreajuste**, pocas pueden causar **Subajuste**.
- **Capacidad del Modelo:** Define qué tan complejo es el cerebro de la IA. Un modelo con mucha capacidad puede resolver problemas difíciles (como reconocer rostros), pero si el problema es simple, terminará memorizando en lugar de aprender.
- **Función de Pérdida (Loss Function):** Es el "termómetro" del error. Le dice a la máquina qué tan lejos está de la respuesta correcta. Entre más pequeña sea la pérdida, mejor es el modelo.

Formas de entrenar y conectar tu Modelo: Dependiendo de dónde y cómo quieras que aprenda tu IA, existen dos caminos principales:

- **Entrenamiento Local (En tu propia PC):** Usas la potencia de tu computador para procesar los datos. Es ideal para experimentos pequeños o cuando tus datos son privados.
- **Entrenamiento en la Nube (El recomendado):** Conectas tu modelo a servidores potentes (como Google Colab o Azure). **¡Esto permite entrenar modelos gigantescos con millones de datos sin que tu computadora se trabe o se sobrecaliente!** Además, permite que otros colaboradores accedan al mismo modelo de forma remota.

Momento de Reflexión

No sigas avanzando sin antes asegurar que comprendes las bases. Responde en tu guía:

Análisis visual: Si un modelo presenta **Sobreajuste (Overfitting)**, ¿cómo se comportará su gráfica de error cuando le mostremos el examen final (datos de prueba) comparado con sus apuntes de práctica?

Deducción lógica: Si quieres evaluar qué tan buena es la IA encontrando todos los casos reales de una enfermedad para no ignorar a ningún paciente, completa la métrica que debes usar:

Necesito medir la **Sensibilidad**, porque esta responde a: *De todos los casos _____ que existían, ¿cuántos fue capaz de _____ la IA?*

Diferenciación: ¿En qué se diferencia el **Conjunto de Entrenamiento** del **Conjunto de Prueba** según lo que viste en la introducción?

El de Entrenamiento se usa para: _____

El de Prueba se usa para: _____

El Mapa de Conceptos

Para dominar el entrenamiento de una IA, recuerda esta tabla comparativa de las etapas que siempre usarás:

Etapas del Proceso	Ejemplo Práctico	Uso en el Modelo	¿Cuándo usarlo?
Entrenamiento	Estudiar 100 fotos de gatos.	Usar el 80% del Dataset.	Para que la IA busque patrones y aprenda reglas.
Prueba (Testeo)	Examen con 20 fotos nuevas.	Usar el 20% del Dataset.	Para verificar si la IA realmente aprendió o solo memorizó.
Optimización	Ajustar el tiempo de estudio.	Modificar la Tasa de Aprendizaje.	Cuando el error es muy alto y necesitamos que la IA mejore.

Idea Final: Todo en el Machine Learning es un proceso de "ensayo y error". Con el entrenamiento, tú decides qué tan inteligente será la máquina, cuántas veces repasará los datos y cómo mediremos sus éxitos.

Situación de Análisis: IA para la Convivencia Escolar

Actualmente, la tendencia en tecnología es usar IA para detectar el **Ciberbullying** (acoso escolar) en redes sociales antes de que cause daño. Si tuvieras que entrenar un modelo para analizar los mensajes del chat del colegio:

1. ¿Qué datos de entrenamiento propondrías? ¿Qué tipo de frases debería "leer" la IA para aprender a diferenciar un chiste de un insulto?

2. ¿Cómo usarías las Métricas de Evaluación (Precisión y Sensibilidad)? ¿Qué es más grave: que la IA ignore un insulto real o que bloquee un mensaje amistoso por error?

3. Explica de qué manera este modelo mejora la seguridad de los estudiantes.

Taller de Aplicación: "Entrenando mi primer Clasificador"

Instrucciones: En este taller diseñarás la lógica para un modelo que diferencie "Correos Deseados" de "Correos Basura (Spam)".

Fase 1: Preparación del Dataset

- **Recolección:** Imagina que tienes 1,000 correos. ¿Cuántos usarás para **Entrenamiento** y cuántos para el **Examen (Prueba)**?
- **Etiquetado:** ¿Qué palabras clave crees que el algoritmo debería identificar como "Atributos" de un correo Spam? (Ej: "Ganaste", "Premio", "Dinero").

Fase 2: Configuración del Cerebro

- **Épocas:** Si tu modelo tiene un error muy alto en la práctica, ¿deberías aumentar o disminuir el número de veces que repasa los datos?
- **Tasa de Aprendizaje:** Si la IA está tomando decisiones muy "alocadas" y no se estabiliza, ¿qué ajuste le harías al acelerador (Learning Rate)?

Fase 3: El Reto de Innovación

- **Situación:** Tu modelo de detección de Spam ahora debe funcionar para detectar noticias falsas (*Fake News*) sobre salud. ¿Qué cambio técnico harías en tu entrenamiento para que la IA sea más "estricta" y no deje pasar información peligrosa? Escribe tu propuesta en tres líneas.

Fase 4: Reflexión Crítica

Responde brevemente:

¿Por qué crees que hoy en día es peligroso que una IA se entrene solo con un tipo de datos (por ejemplo, solo con fotos de personas de un solo país)?

¿Qué fue lo más "mágico" o sorprendente de entender que una máquina no nace inteligente, sino que nosotros la "educamos" con datos?

Experiencia Metacognitiva

Antes de entregar, califica tu propio proceso:

¿Cuál fue el concepto (Entrenamiento, Prueba, Sobreajuste, etc.) que más se te facilitó entender?

¿Cuál fue la actividad que más se te dificultó y por qué?

¿Logré diferenciar por qué la IA a veces "memoriza" en lugar de "aprender"? (SÍ / NO)

¿Qué ajuste (parámetro) fue el más difícil de imaginar cómo funcionaba?

Rúbrica de Evaluación: Entrenamiento de Modelos de IA

Criterio de Evaluación	Superior (4.6 - 5.0)	Alto (4.0 - 4.5)	Básico (3.0 - 3.9)	Bajo (1.0 - 2.9)
Comprensión Conceptual	Explica con total claridad y en español los conceptos de Sobreajuste, Subajuste y Optimización usando ejemplos reales.	Identifica y define correctamente los conceptos principales del entrenamiento o sin confundir los términos.	Describe los conceptos básicos, pero presenta algunas dudas en la diferencia entre Sobreajuste y Subajuste.	No logra definir los conceptos básicos o confunde el proceso de entrenamiento o con programación tradicional.
Manejo de Datos (Datasets)	Argumenta con profundidad por qué es vital separar los datos en Entrenamiento	Divide correctamente los datos y entiende la función de los grupos de Entrenamiento	Reconoce que se deben usar grupos de datos diferentes, pero no explica	No identifica la importancia de separar los datos o cree que se deben usar todos para entrenar.

	o y Prueba para evitar que la IA "memorice".	o y Prueba (80/20).	claramente la razón pedagógica.	
Métricas y Optimización	Selecciona la métrica adecuada (Precisión o Sensibilidad) según el problema planteado y propone ajustes de optimización lógicos.	Identifica qué métrica es más importante para un caso dado y comprende el uso de la Tasa de Aprendizaje.	Menciona las métricas de evaluación, pero le cuesta aplicarlas a un caso práctico de forma lógica.	No comprende cómo se mide el éxito de un modelo ni cómo se pueden corregir sus errores.
Pensamiento Crítico e Innovación	Propone soluciones creativas ante sesgos en los datos y reflexiona sobre el impacto ético de "educar" una IA.	Responde de forma clara a las preguntas de reflexión y propone una variante técnica para un reto de innovación.	Responde de forma superficial a las preguntas de análisis y reflexión de la guía.	No realiza las actividades de reflexión o análisis crítico planteadas en la guía.
Autoevaluación (Metacognición)	Realiza un proceso de introspección profundo, identificando sus fortalezas y los puntos exactos	Completa la sección metacognitiva identificando sus aciertos y dificultades de forma honesta.	Completa la autoevaluación con respuestas cortas que muestran poco análisis de su propio aprendizaje.	No completa la sección de autoevaluación o lo hace de forma desinteresada.

	donde debe mejorar.			
--	---------------------	--	--	--

Recursos Tecnológicos Sugeridos

Recursos Tecnológicos Utilizados Basado en el contenido de la guía y el propósito de formación del área, los recursos necesarios para desarrollar esta clase son:

La página web: <https://teachablemachine.withgoogle.com/>

Hardware: Computadores con acceso a internet